Ejercicios de alto nivel — soluciones

Matemáticas · 2º ESO

1 Potencias de exponente negativo

Calcula expresando cada número como potencia de 2 o de 3:

a) $\dfrac{2^{-3}\cdot 4^{2}}{8^{-1}}$ b) $\left(\dfrac{2}{3}\right)^{-2}\cdot\left(\dfrac{3}{2}\right)^{-1}$ c) $\dfrac{9^{2}\cdot 27^{-1}}{3^{-2}}$

Solución

a) $\dfrac{2^{-3}\cdot 2^{4}}{2^{-3}} = 2^{-3+4-(-3)} = 2^{4} = \boxed{16}$

b) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^{2}$, así que el producto es $\left(\frac{3}{2}\right)^{2-1} = \boxed{\dfrac{3}{2}}$

c) $\dfrac{3^{4}\cdot 3^{-3}}{3^{-2}} = 3^{4-3+2} = 3^{3} = \boxed{27}$

2 Ecuaciones de segundo grado

Resuelve: a) $x^{2}-5x+6=0$ b) $2x^{2}-8=0$ c) $3x^{2}+12x=0$

d) Un rectángulo tiene 60 m^2 de área y 32 m de perímetro. ¿Cuánto miden sus lados?

Solución

a) $x = \frac{5\pm\sqrt{25-24}}{2} = \frac{5\pm1}{2}$: $\boxed{x=3,\ x=2}$ b) $x^{2} = 4$: $\boxed{x=\pm2}$ c) $3x(x+4) = 0$: $\boxed{x=0,\ x=-4}$

d) Si un lado es x, el otro es $16-x$ (la mitad del perímetro). $x(16-x)=60 \Rightarrow x^{2}-16x+60=0 \Rightarrow x = \frac{16\pm\sqrt{256-240}}{2} = \frac{16\pm4}{2}$. Los lados miden **10 m y 6 m**.

3 Sistemas de ecuaciones

En una granja hay gallinas y conejos. Si contamos las cabezas hay 35, y si contamos las patas hay 94. ¿Cuántos animales hay de cada clase? Resuélvelo con un sistema por el método que prefieras.

Solución

x = gallinas, y = conejos. $\begin{cases} x+y=35 \\ 2x+4y=94 \end{cases}$

Multiplicando la primera por 2 y restando: $2y = 94-70 = 24 \Rightarrow y=12$; $x = 35-12 = 23$.
23 gallinas y 12 conejos. Comprobación: $23\cdot 2 + 12\cdot 4 = 46+48 = 94$. ✓

4 Proporcionalidad compuesta

5 grifos iguales llenan un depósito de 12 000 L en 8 horas. ¿Cuánto tardarán 4 de esos grifos en llenar un depósito de 18 000 L?

Solución

Proporcionalidad compuesta. Más litros → más horas (directa); menos grifos → más horas (inversa):

$$t = 8 \cdot \frac{18\,000}{12\,000} \cdot \frac{5}{4} = 8 \cdot 1{,}5 \cdot 1{,}25 = \boxed{15 \text{ horas}}$$

5 Porcentajes encadenados

Un televisor cuesta 250 € sin IVA. Se le aplica el IVA (21 %) y, sobre ese precio, un descuento del 15 %.

a) ¿Cuánto pagamos?

b) ¿Qué porcentaje ha variado en total el precio respecto a los 250 €? ¿Daría lo mismo hacer primero el descuento?

Solución

a) $250 \cdot 1{,}21 \cdot 0{,}85 = 257{,}125 \approx \boxed{257{,}13\ €}$

b) Índice total: $1{,}21 \cdot 0{,}85 = 1{,}0285$, es decir, un **aumento del 2,85 %**. Da lo mismo el orden: la multiplicación es conmutativa.

6 Teorema de Pitágoras

Una escalera de 6,5 m está apoyada en una pared. Su pie está a 2,5 m de la pared.

a) ¿A qué altura toca la pared?

b) Si el pie resbala y se separa 1,4 m más de la pared, ¿cuánto baja la parte de arriba?

Solución

a) $h = \sqrt{6{,}5^2 - 2{,}5^2} = \sqrt{42{,}25 - 6{,}25} = \sqrt{36} = \boxed{6 \text{ m}}$

b) Ahora el pie está a 3,9 m: $h' = \sqrt{42{,}25 - 15{,}21} = \sqrt{27{,}04} = 5{,}2$ m. Baja $6 - 5{,}2 = \boxed{0{,}8 \text{ m}}$. (¡Separarlo 1,4 m solo la baja 0,8 m!)

7 Volúmenes

Un depósito cilíndrico tiene 1 m de radio y 2,5 m de altura.

a) ¿Cuántos litros caben?

b) Un grifo echa 20 L por minuto. ¿Cuánto tarda en llenarse? Exprésalo en horas y minutos.

Solución

a) $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 1^2 \cdot 2{,}5 \approx 7{,}854\ \text{m}^3 = \boxed{7854\ \text{L}}$ $(1\ \text{m}^3 = 1000\ \text{L})$

b) $t = 7854 : 20 \approx 392{,}7\ \text{min} \approx \boxed{6\ \text{h}\ 33\ \text{min}}$

8 Funciones lineales

Un taxi cobra 3 € al subir y 1,20 € por kilómetro. Otra compañía no cobra bajada de bandera pero cobra 2 € por kilómetro.

a) Escribe la función que da el precio de cada compañía según los km recorridos.

b) ¿Cuánto cuesta un viaje de 15 km con la primera? ¿Cuántos km puedes recorrer con 30 €?

c) ¿Para qué distancia cuestan lo mismo? ¿Cuándo conviene cada una?

Solución

a) $A(x) = 3 + 1{,}2x$; $B(x) = 2x$.

b) $A(15) = 3 + 18 = \boxed{21\ €}$. $3 + 1{,}2x = 30 \Rightarrow x = \boxed{22{,}5\ \text{km}}$.

c) $3 + 1{,}2x = 2x \Rightarrow 0{,}8x = 3 \Rightarrow x = \boxed{3{,}75\ \text{km}}$. Para trayectos de menos de 3,75 km conviene B; para más, A.